Практическая работа 7

Тема: Исследование работы логических узлов ЭВМ

Цель: Изучить основные логические узлы и устройства ПК. Выяснить их назначение и взаимосвязь.

Краткие теоретические сведения

Под архитектурой понимается совокупность свойств и основных характеристик, раскрывающих возможности ЭВМ (функциональные средства, принципы обработки данных, организация вычислительного процесса, логическая организация совместной работы различных устройств и т.д.).

Основные принципы построения ЭВМ, сформулированные американским математиком Джоном фон Нейманом в 1946 г.

1. Любую ЭВМ образуют три компоненты: процессор, память и устройства ввода-вывода (УВВ).

2. Информация, с которой работает ЭВМ, делится на два типа: набор команд по обработке (программы) и данные, подлежащие обработке.

3. Один из важнейших принципов – принцип хранимой программы – требует, чтобы программа закладывалась в память машины так же, как в нее закладывается исходная информация. Команды и данные вводятся в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).

4. Руководит обработкой процессор, устройство управления (УУ) которого выбирает команды из ОЗУ и организует их выполнение, а арифметико-логическое устройство (АЛУ) проводит арифметические и логические операции над данными.

5. С процессором и ОЗУ связаны устройства ввода-вывода (УВВ).

6. Использование двоичной системы для представления чисел в ЭВМ (ранее хранили в десятичном виде).

ЭВМ неймановской архитектуры содержит следующие основные устройства:

- центральный процессор (ЦП), включающий в себя арифметико-логическое устройство (АЛУ) и устройство управления (УУ);

- оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);

- внешние запоминающие устройства (ВЗУ);

- устройства ввода-вывода (УВВ).

Архитектура современных персональных компьютеров основана на магистрально-модульном принципе. Информационная связь между устройствами компьютера осуществляется через системную шину (другое название – системная магистраль).

Состав системной магистрали

1. Шина данных – это основная шина, ради которой и создается вся система. Количество ее разрядов (линий связи) определяет скорость и эффективность информационного обмена, а также максимально возможное количество команд. Шина данных всегда двунаправленная, так как предполагает передачу информации в обоих

направлениях. Наиболее часто встречающийся тип выходного каскада для линий этой шины — выход с тремя состояниями. Обычно шина данных имеет 8, 16, 32 или 64 разряда. Понятно, что за один цикл обмена по 64-разрядной шине может передаваться 8 байт информации, а по 8-разрядной — только один байт. Разрядность шины данных определяет и разрядность всей магистрали. Например, когда говорят о 32- разрядной системной магистрали, подразумевается, что она имеет 32- разрядную шину данных.

2. Шина адреса – вторая по важности шина, которая определяет максимально возможную сложность микропроцессорной системы, то есть допустимый объем памяти и, следовательно, максимально возможный размер программы и максимально возможный объем запоминаемых данных. Количество адресов, обеспечиваемых шиной адреса, определяется как 2n, где n — количество разрядов. Например, 16-разрядная шина адреса обеспечивает 65536 адресов. Разрядность шины адреса обычно кратна 4 и может достигать 32 и даже 64. Шина адреса может быть однонаправленной (когда магистралью управляет только процессор) или двунаправленной (когда процессор может временно передавать управление магистралью другому устройству, например, ПДП – контроллеру прямого доступа к памяти.)

3. Шина управления – это вспомогательная шина, управляющие сигналы на которой определяют тип текущего цикла и фиксируют моменты времени, соответствующие разным ч-стям или стадиям цикла. Кроме того, управляющие сигналы обеспечивают согласование работы процессора (хозяина магистрали – master) с работой памяти или устройства ввода/вывода (устройства исполнителя – slave). Управляющие сигналы также обслуживают запрос и предоставление прерываний, запрос и предоставление прямого доступа.

Для снижения общего количества линий связи магистрали часто применяется мультиплексирование шин адреса и данных. То есть одни и те же линии связи используются в разные моменты времени для передачи как адреса, так и данных (в начале цикла – адрес, в конце цикла – данные) (рис. 2). По типу шины адреса и шины данных все магистрали также делятся на мультиплексированные и немультиплексированные.



Рисунок 2 - Мультиплексирование шин адреса и данных

Порты и контроллеры

Рассматривая IBM-совместимую компьютерную архитектуру, можно разделить все устройства на системные (процессор, оперативная память и т.д.) и внешние. Внешние устройства подразделяются на запоминающие (жесткий диск, CR-ROM и т.д.) и устройства ввода/вывода (клавиатура, принтер и т.д.). Каждое из устройств должно подсоединяться к системной шине. Существуют следующие основные способы подключения устройств к системной шине: разъем (встроен в материнскую плату), порт (порт предназначен для подключения внешних устройств, не соединяющихся напрямую с материнской платой), контроллер (обеспечивает сопряжение внешнего устройства и системной платы. Контроллеры бывают либо интегрированными (встроенными) в материнскую плату (контроллер клавиатуры, жесткого диска и т.д.), либо выполняют- 18 ся в виде отдельной

платы, вставляющейся в разъем на МП, в этом случае контроллер называют адаптером (видеоадаптер, сетевой адаптер и т.д.). Шина, связывающая только два устройства, называется портом. Обычно шина имеет гнезда (слоты) для подключения внешних устройств, которые в результате сами становятся частью шины и могут обмениваться информацией со всеми другими подключаемыми к ней устройствами. Архитектура любой шины включает линии данных, адреса, управления и контроллер, который осуществляет управление процессом обмена данными и обычно выполняется в виде отдельной микросхемы или интегрируется в чипсет материнской платы. Чипсет – это мост, реализованный в виде набора микросхем. Для обмена данными с периферией (клавиатура, мышь, монитор, принтер и др.) используются внешние интерфейсы: последовательный и параллельный порты, USB, IEEE 1394 (FireWire). Для беспроводного обмена данными с внешними устройствами используются интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Общая организация узлов и устройств ЭВМ представлена на рисунке 3.

Порядок выполнения

1. Запустите компьютер.

2. Войдите в режим «Панель управления» (кнопка ПУСК). (Нужно иметь доступ к «Панели управления»!).

3. Выберите режим «Система» – вкладка «Общие» – «Оборудование» – «Диспетчер устройств».

4. Определите основные характеристики вашего ПК.

Содержание отчета (отчет в электронном виде)

1. Номер, название темы лабораторной работы.

2. Цель практической работы.

3. Нарисуйте схему в программе Word (рис. 3). Использовать меню «Вставка», команда «Фигуры».



Рисунок 3 - Общая организация узлов и устройств ЭВМ

4. Результаты выполненной работы в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1 - Устройства и основные характеристики ПК

Устройства вашего персонального компьютера (ПК)	Основные характеристики вашего ПК
1	2

В колонке 2 определите основные характеристики ПК (тактовую частоту ЦП, разрядность ЦП; объем оперативной памяти).

5. Сделайте выводы о наличии и назначении основных устройств ПК, о их взаимосвязи.

Контрольные вопросы

1. Перечислите состав системной магистрали (системной шины).
2. Расскажите, какое количество информации в байтах может передаваться по 32-разрядной шине данных.
3. Определите количество адресов, обеспечиваемых шиной адреса, если количество разрядов равно 8.
4. Скажите, на какой шине обслуживаются запрос и предоставление прерываний, запрос и предоставление прямого доступа.
5. Перечислите основные способы подключения устройств к системной шине.
6. Назовите, какие устройства подсоединяются к системной шине с помощью разъемов.
7. Перечислите названия наиболее распространенных разъемов.
8. Назовите устройства, которые подключаются с помощью портов.
9. Перечислите виды портов.
10. Перечислите типы контроллеров, используемых на персональном компьютере (ПК).